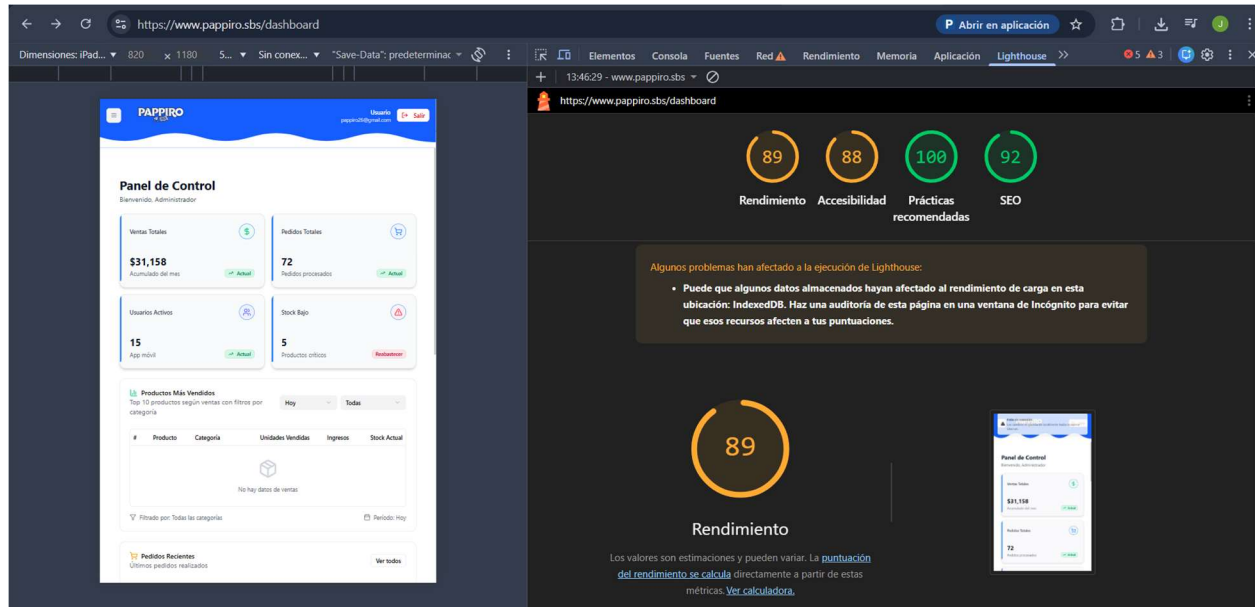


Objetivo

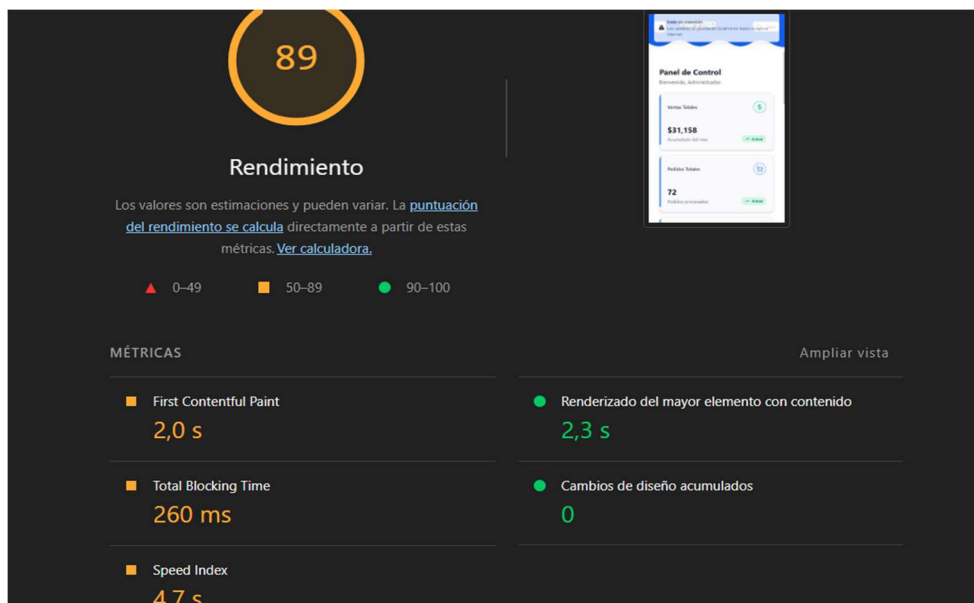
Evaluar la calidad del proyecto integrador como Progressive Web App (PWA), identificando fortalezas y áreas de mejora en rendimiento, accesibilidad, buenas prácticas y SEO, utilizando Google Lighthouse como herramienta de auditoría automatizada.

Resultados obtenidos



Análisis por categoría

1. Rendimiento (89/100)



Métrica	Valor
First Contentful Paint (FCP)	2.0 s
Largest Contentful Paint (LCP)	2.3 s
Speed Index	4.7 s
Total Blocking Time (TBT)	260 ms
Cumulative Layout Shift (CLS)	0

El sitio presenta un buen rendimiento general. Los tiempos de carga son aceptables y no hay cambios de diseño inesperados (CLS = 0), lo que proporciona una experiencia visual estable. Sin embargo, se identificaron oportunidades para optimizar aún más la velocidad.

Oportunidades de mejora identificadas:

Reducir JavaScript no utilizado (ahorro estimado: 193 KiB)

Minimizar el trabajo del hilo principal (2.3 s)

Optimizar la entrega de imágenes (ahorro estimado: 14 KiB)

Mejorar tiempos de caché de recursos (ahorro estimado: 21 KiB)

2. Accesibilidad (88/100)

Análisis:

La aplicación es accesible, pero se detectaron dos problemas específicos que impiden alcanzar una puntuación más alta. Ambos son de fácil corrección y mejorarían significativamente la experiencia de usuarios con tecnologías asistidas.

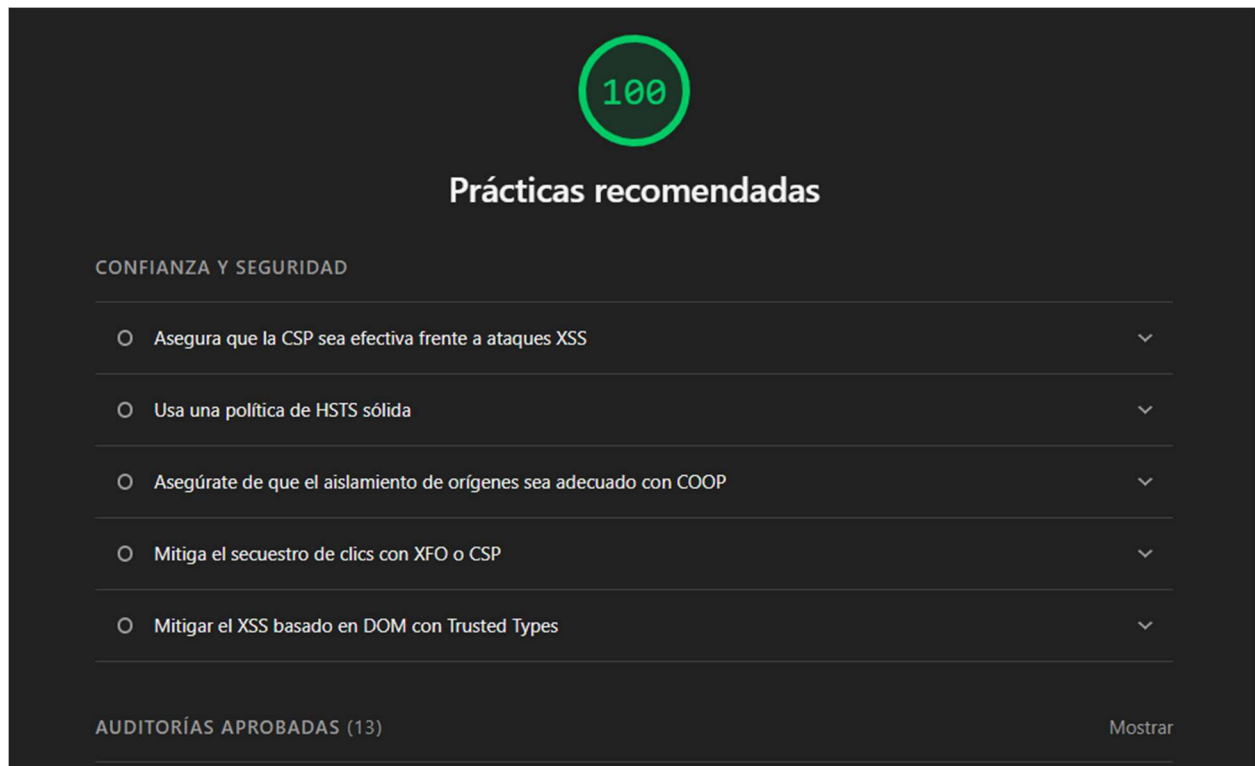
Problema	Solución propuesta
Botones sin nombres accesibles	Agregar atributo aria-label o texto visible en botones
user-scalable="no" en viewport	Modificar meta tag para permitir zoom en dispositivos móviles



3. Prácticas Recomendadas (100/100)

Análisis:

El proyecto obtuvo la puntuación máxima en esta categoría, demostrando que sigue los estándares modernos de seguridad y desarrollo web. Se verificó el uso correcto de HTTPS, ausencia de vulnerabilidades comunes, y buenas prácticas de codificación.



4. SEO (92/100)

Análisis:

El sitio está bien optimizado para motores de búsqueda. Se identificó un problema crítico que debe resolverse.

Problema	Detalle
robots.txt no válido	29 errores encontrados en el archivo robots.txt



El proyecto Pappiro fue evaluado con Google Lighthouse obteniendo resultados sobresalientes en la mayoría de las categorías. Destaca la puntuación perfecta (100/100) en Prácticas Recomendadas, confirmando que el sitio sigue los estándares modernos de seguridad y desarrollo web.

El rendimiento (89/100) es muy bueno, con oportunidades claras para optimización. La accesibilidad (88/100) es buena, y las dos áreas de mejora identificadas (botones sin nombre accesible y zoom restringido) son de fácil corrección para alcanzar una puntuación superior. El SEO (92/100) es muy bueno, siendo la corrección del robots.txt la principal acción pendiente.

En general, el proyecto se encuentra en buenas condiciones para su publicación, con áreas de mejora bien definidas que pueden implementarse en iteraciones posteriores.